



本科生课程报告

软件测试与质量保证报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 12 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	文档概述	1
2	测试计划	2
3	核心测试用例	6
4	测试执行与结果	9
5	缺陷跟踪	10
6	质量保证方法	12
7	结论	14

1 文档概述

1.1 报告目的

本报告说明「寻迹」校园失物招领平台的测试计划、测试用例、缺陷跟踪和质量保证方法。测试工作围绕用户注册登录、校园身份认证、失物与招领发布、搜索匹配、认领交接、积分通知和后台治理展开，用统一的测试准则检查功能行为、权限边界、状态一致性和代码质量。

报告中的测试范围和判定口径与需求、接口、枚举及状态模型保持一致。每个核心场景均给出前置条件、操作步骤和预期结果；缺陷从发现、分级、修复到回归形成闭环；质量保证活动贯穿需求评审、设计评审、编码检查、自动化测试和版本验收。

1.2 测试对象与范围

表 1: 测试对象与关注点

测试对象	主要组成	重点检查内容
用户端	Vue 3、Pinia、Element Plus	注册登录、发布搜索、匹配认领、个人中心、异常提示与页面状态
管理端	Vue 3、管理路由与审核页面	管理员鉴权、认证审核、内容审核、举报处置和统计展示
主后端	FastAPI、SQLAlchemy、Alembic	接口契约、业务规则、事务状态、权限、对象访问与异步任务
AI 服务	分类、敏感检测、匹配评分	请求鉴权、输入校验、结果范围、异常处理和规则降级
工程配置	CI、Compose、环境模板	静态检查、自动化测试、生产构建、镜像构建与配置一致性

不属于平台业务范围的短信运营商能力、校园统一身份系统和第三方模型内部算法，不作为本次测试对象；平台对这些外部能力的调用参数、超时处理和异常返回仍纳入接口测试。

2 测试计划

2.1 测试目标

1. **功能正确性**：确认主要角色能够按规定流程完成操作，输入校验、状态迁移和结果反馈符合需求。
2. **权限与隐私**：确认未登录访问、普通用户越权、管理员权限和敏感图片访问均由服务端约束。
3. **数据一致性**：确认匹配、认领、交接、积分和通知在重复请求或状态冲突下保持一致。
4. **性能与容量**：按照统一负载、数据规模和 P95 口径检查接口、搜索、首屏、匹配、通知和并发认领指标。
5. **接口一致性**：确认参数命名、响应结构、错误码和枚举与 API 文档及前端类型一致。
6. **可维护质量**：通过格式、静态类型、单元测试和构建检查，保证变更可被稳定集成和回归。

2.2 测试策略与层次

项目采用由静态检查、单元测试、服务测试、接口测试和场景验收组成的分层策略。靠近代码的测试负责快速定位规则错误，靠近用户场景的测试负责检查跨模块业务链路；高频核心流程、权限规则和状态转换优先自动化。



图 1: 测试层次与职责

各层采用的主要方法如下：

表 2: 测试类型与实施方法

类型	实施方式	适用内容
静态检查	Ruff、Mypy、 vue-tsc	Python 风格和类型、异步调用、TypeScript 类型与导入关系
单元测试	Pytest、Vitest	业务规则、工具函数、评分计算、配置校验和错误分类
服务测试	依赖替身、测试数据库	Service 与 Repository 协作、状态机、事务、通知和对象引用
接口测试	FastAPI TestClient/ASGI Client	路由鉴权、参数边界、状态码、响应 Schema 和角色权限
场景测试	按角色执行核心用例	注册、发布、匹配、认领、交接、审核等端到端业务步骤
性能测试	固定数据集、并发请求与受控浏览器计时	接口 P95、搜索容量、首屏、匹配、通知和并发认领
回归测试	缺陷对应测试加相邻路径测试	修复本身、同类输入、上下游状态与公共模块调用方

2.3 测试设计方法

1. **等价类划分**：将认证状态、角色、物品类型和业务状态划分为有效类与无效类，各选代表输入。
2. **边界值分析**：检查验证码长度、分页参数、时间区间、匹配分数、上传数量和文本长度的边界。
3. **判定表**：组合登录状态、资源归属、角色权限和目标状态，检查允许、拒绝及冲突返回。
4. **状态迁移**：依据认领与交接状态图覆盖合法迁移、重复操作、逆向迁移和终止状态。
5. **场景法**：按用户目标串联跨模块步骤，验证发布至找回、举报至处置等完整业务链路。

6. **异常推测**：针对网络失败、AI 不可用、重复点击、过期数据和外部服务异常设计用例。

2.4 环境与测试数据

表 3: 测试环境配置

环境项	配置说明
后端运行环境	Python 3.12、FastAPI、SQLAlchemy；单元与服务测试使用隔离测试数据库
AI 服务环境	Python 3.12、FastAPI；外部模型调用使用可控替身并检查异常分支
前端运行环境	Node.js、pnpm、Vue 3、Vite、Vitest、vue-tsc
集成配置	MySQL、MinIO、Backend、AI 服务、用户端和管理端使用 Compose 统一描述
性能基准	50 名并发活跃用户、10 万条物品记录、每页 20 条；页面计时使用 20 Mbps 受控网络
数据隔离	每个测试独立准备账号、物品与状态，执行后回滚或清理，禁止复用个人真实资料

测试数据至少包含两个普通用户、一个管理员、已认证与未认证账号、普通物品与证件类物品，以及处于待审核、匹配中、认领中、已交接和已关闭状态的记录。边界数据覆盖空字符串、最大长度、非法枚举、反向时间区间、重复请求和无权资源标识。敏感图片使用专用样例，不使用真实证件或个人隐私资料。

2.5 阶段安排与人员职责

表 4: 测试阶段安排

阶段	输入	主要活动	输出
测试准备	需求基线、模型、接口文档	划分范围与优先级，确定环境、角色、数据和准入条件	测试计划、用例清单
模块测试	可独立运行的模块	编写单元、服务和接口测试，执行静态检查	测试记录、缺陷单
联调测试	前后端及 AI 契约	检查参数、枚举、错误码和跨模块状态传递	联调问题记录
回归测试	修复版本与缺陷单	复测原场景并检查相邻流程，执行自动化测试集	回归结果、关闭记录
版本验收	稳定基线与核心数据	按 18 个核心用例和 6 个性能用例检查业务、权限与质量指标	验收记录、报告

测试统筹由朱梓涵与程文韬共同负责，包括计划维护、用例整理、缺陷汇总和版本验收；周星辰负责用户端与管理端测试；朱梓涵负责用户、认证、物品和集成测试；郭焜华负责认领、交接、通知、积分和治理测试；林洪宽负责 AI 服务与匹配测试。缺陷修复由对应模块负责人实施，并由另一名成员复核回归结果。

2.6 进入、退出与暂停准则

表 5: 测试控制准则

准则	内容
进入条件	需求和接口形成基线；测试模块可安装运行；数据库迁移可执行；测试账号与数据可准备
退出条件	核心用例全部通过；阻断级与严重级缺陷关闭；相关静态检查、自动化测试和构建通过
暂停条件	环境不可用、迁移失败、测试数据污染，或出现可能影响其他用例判断的阻断级缺陷
恢复条件	环境恢复到隔离基线；根因已定位；受影响用例能够重复执行并得到稳定结果

3 核心测试用例

表 6 给出课程项目的 18 个功能、安全与一致性核心用例。用例既覆盖正常业务主线，也覆盖越权、重复操作、状态冲突和敏感资源访问。

表 6: 核心测试用例

编号与目标	前置条件与操作	预期结果	执行结果
TC-LOGIN-01 用户注册登录	使用未注册手机号获取验证码，填写昵称和密码注册，再使用密码登录	创建普通用户并返回有效会话；验证码一次性消费；错误、过期及重复验证码被拒绝	注册、密码登录、验证码校验与会话加载均通过
TC-LOGIN-02 管理员登录	使用管理员账号登录后台，再用普通用户访问管理接口	管理员进入后台；普通用户请求被拒绝；管理员权限由后端判定	管理员鉴权与普通用户越权检查通过
TC-CERT-01 提交校园认证	未认证用户填写姓名、校园编号并提交认证图片	生成待审核申请；图片归属正确；重复提交按状态规则处理	申请创建、字段校验和资源归属检查通过
TC-CERT-02 认证审核	管理员查看待审核申请并选择通过或驳回	状态只从待审核迁移一次；意见被保存；用户收到结果通知	通过、驳回、重复审核和通知检查通过
TC-LOST-01 发布失物	登录用户填写名称、类别、时间、地点、描述和图片并提交	生成失物记录；必填项和时间区间合法；发布者可查看详情	发布、校验、上传引用和详情查询通过
TC-FOUND-01 发布招领	登录用户填写招领信息、保管方式、验证问题和图片	生成招领记录；验证问题完整；敏感图片按访问规则处理	发布、问题保存、审核状态和图片保护检查通过
TC-SEARCH-01 搜索筛选	准备不同类别、地点、时间和状态的物品，组合筛选并翻页	返回结果满足全部条件；排序和分页稳定；不可见记录被过滤	类别、状态、地点、时间、排序和分页检查通过
TC-MATCH-01 生成匹配	准备发布者不同、内容相近且状态有效的失物和招领	形成唯一匹配对；分数位于合法范围；重复计算不产生重复有效记录	评分、去重、状态和通知检查通过
TC-CLAIM-01 认领验证通过	失主从关联匹配发起认领并回答全部验证问题	校验匹配归属与答案完整性；通过后进入合法认领状态	归属、完整答案、审核与状态迁移检查通过
TC-CLAIM-02 认领被拒绝	拾获者查看进行中的认领，填写原因并拒绝	认领转为已拒绝；招领和匹配按规则释放；认领人收到通知	拒绝、资源释放和通知检查通过

续下页

表 6 (续)

编号与目标	前置条件与操作	预期结果	执行结果
TC-CLAIM-03 重复认领	对同一招领连续或并发提交多个有效认领请求	系统只保留一个有效认领；其余请求得到明确冲突响应	状态检查、条件更新和唯一性约束检查通过
TC-HO-01 双方交接	已批准认领已建立交接安排，双方分别确认并重复点击	确认操作幂等；双方确认后认领、失物、招领和匹配同步结案	双方确认、重复确认和结案状态检查通过
TC-CREDIT-01 积分流水	完成交接并再次提交相同完成请求	双方积分按规则变化；流水记录原因与实际变化；重复请求不重复记分	积分更新、流水和幂等检查通过
TC-ADMIN-01 内容审核	管理员查看待审核内容，填写意见并通过；随后重复提交	审核结果、意见与操作记录一致；过期操作返回状态冲突	审核、日志和重复操作检查通过
TC-REPORT-01 举报处理	用户选择明确目标提交举报，管理员核实并处置	举报状态更新；目标内容与账号按处置规则变化；相关用户收到通知	举报创建、目标关联、处置和通知检查通过
TC-SEC-01 未登录访问	不携带会话访问个人资料、发布、认领和管理接口	请求被拒绝；业务数据不变化；响应不包含敏感内容	各类受保护路由鉴权检查通过
TC-SEC-02 普通用户越权	普通用户访问他人敏感资源或调用审核、治理接口	服务端拒绝请求；仅隐藏前端按钮不能绕过权限	资源归属和角色权限检查通过
TC-SEC-03 敏感图片访问	匿名用户、无关用户和有权限角色分别请求证件与认领凭证	仅有权角色取得短期访问地址；无权请求不返回原图	响应字段、资源归属和签发权限检查通过

3.1 性能测试用例

性能测试沿用需求分析报告的负载、数据规模和计时边界。每个场景先完成预热，再在稳定时段重复采样；服务端场景统计请求或任务的 P95，页面场景统计关键内容可见时间，并记录错误率、资源占用和异常响应。

表 7:性能需求对应测试用例

编号与需求	场景与负载	操作与采样方法	通过条件
PT-01 PERF-01	50 名活跃用户混合执行查询、创建和状态操作，不含上传与 AI 计算	预热后持续采样普通业务接口，统计响应时间和非预期错误	P95 不超过 500 ms；错误率不高于 1%

表 7 (续)

编号与需求	场景与负载	操作与采样方法	通过条件
PT-02 PERF-02	10 万条物品记录，每页 20 条，组合类别与地点筛选并按时间排序	轮换关键词、筛选组合和页码，统计搜索请求的服务端耗时	P95 不超过 1 s；分页结果稳定
PT-03 PERF-03	20 Mbps 网络和主流移动设备视口，访问首页、搜索页和详情页	清理页面缓存后分别导航 30 次，记录关键内容首次可见时间	95% 的页面在 1.5 s 内显示关键内容
PT-04 PERF-04	AI 服务可用，同时提交不超过 20 个候选匹配任务	记录任务接受时间与结果可查询时间，覆盖文本、地点、时间和图片组合	95% 的匹配在 3 s 内形成结果
PT-05 PERF-05	连续触发匹配、认领、审核、交接和积分事件	记录业务状态写入与通知、未读数可查询的时间差	95% 的通知在 2 s 内可查询
PT-06 PERF-06	10 个用户同时认领同一招领，重复执行 20 轮	同步释放并发请求，检查响应时间、活动认领数量和状态一致性	请求在 2 s 内返回；每轮最多一个活动认领

3.2 需求与用例对应关系

表 8: 需求域与测试用例对应关系

需求域	对应用例	主要检查点
账号与认证	TC-LOGIN-01/02、 TC-CERT-01/02	登录方式、角色、申请审核、资源归属
物品发布与搜索	TC-LOST-01、 TC-FOUND-01、 TC-SEARCH-01	字段校验、状态、上传、筛选和分页
匹配与认领	TC-MATCH-01、 TC-CLAIM-01/02/03	评分、去重、归属、问答和冲突
交接与激励	TC-HO-01、 TC-CREDIT-01	状态结案、幂等、积分和流水
平台治理	TC-ADMIN-01、 TC-REPORT-01	审核、举报、处置、日志和通知
安全与隐私	TC-SEC-01/02/03	认证、授权、敏感图片与服务端边界
性能与容量	PT-01 至 PT-06	P95、数据规模、首屏、匹配、通知和并发一致性

4 测试执行与结果

4.1 执行流程

每次测试从固定基线开始：安装锁定依赖，初始化测试数据库，执行静态检查和模块测试，再运行跨模块用例与构建检查。测试失败时记录环境、输入、步骤、实际结果和日志摘要；修复合入后先复测原用例，再执行同模块及相邻业务路径。测试数据在用例结束后清理，避免前一用例改变后一用例的判定。

4.2 自动化结果摘要

期末基线的自动化测试按四个代码模块执行，结果汇总见表 9。这些数字用于说明测试执行范围，不替代核心用例中的业务判定。

表 9: 自动化测试结果摘要

模块	用例数	结果	主要覆盖
主后端	200	全部通过，语句覆盖率 80%	用户、物品、匹配、认领、交接、积分、通知、治理和迁移
AI 服务	60	全部通过	配置、鉴权、分类、敏感检测、匹配评分和异常处理
用户端	17	全部通过	会话、导航、筛选参数、上传辅助和错误分类
管理端	15	全部通过	管理会话、列表请求、举报参数、错误分类和格式化
合计	292	全部通过	四个代码模块的自动化回归集合

静态检查同时覆盖 Python 格式与类型、TypeScript 类型和前端生产构建。测试结果与 18 个核心用例共同用于版本退出判定：自动化集合负责稳定回归，核心用例负责确认业务语义和角色边界。

5 缺陷跟踪

5.1 缺陷记录字段与分级

每条缺陷统一记录编号、标题、发现版本、环境、前置条件、复现步骤、预期结果、实际结果、严重度、负责人、修复提交、回归用例和当前状态。相同根因导致的多个现象合并跟踪，不同业务状态或权限边界分别建立条目。

表 10: 缺陷严重程度定义

等级	名称	判定标准	处理规则
S1	阻断级	主流程无法继续，或出现越权、隐私泄露、严重数据矛盾	暂停版本验收，立即修复并执行专项回归
S2	严重级	关键功能异常、常见操作断链或重要契约不一致	当前迭代修复，补充回归用例后关闭
S3	一般级	次要功能、低频边界或局部交互异常	排入迭代，按影响范围执行回归
S4	提示级	文案、样式或不影响功能的易用性问题	记录后集中处理并复查界面

严重程度表示缺陷造成的影响，优先级表示处理顺序。默认情况下 S1 对应最高优先级；若缺陷影响课程演示主线或多个模块，即使严重程度相同也优先处理。

5.2 缺陷闭环流程

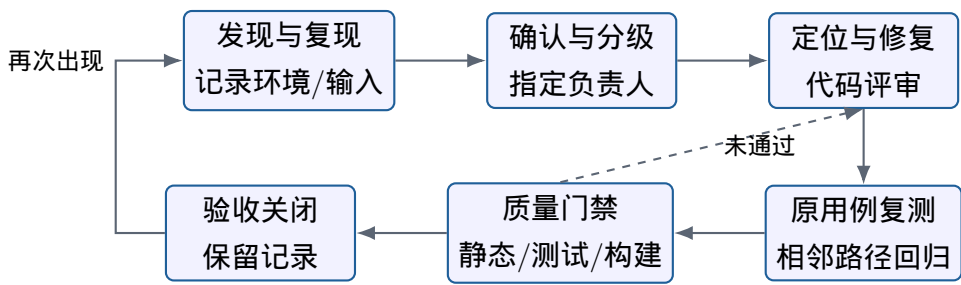


图 2: 缺陷跟踪与回归闭环

缺陷仅在以下条件同时满足时关闭：复现步骤不再出现异常；修复通过代码评审；至少新增或更新一个回归用例；相邻状态与公共调用方未受影响；静态检查、自动化测试和构建均通过。再次出现同类现象时重新打开原条目，并补充新的触发条件。

5.3 代表性缺陷记录

表 11: 代表性缺陷闭环记录

编号	缺陷现象	根因	修复与回归	状态
D-01	验证码可重复使用，调试码暴露范围过大	验证码生命周期与环境开关约束不足	改为随机、限时、一次性消费；增加错误、过期、重复消费和白名单用例	已关闭
D-02	无权用户可能取得敏感图片地址	业务记录直接暴露对象地址，缺少统一授权签发	保存对象引用并按角色签发短期地址；增加匿名、无关用户和有权角色对照用例	已关闭
D-03	同一招领可能产生多个有效认领	先查询后创建缺少状态条件和唯一性保护	增加条件更新、状态检查和数据库唯一约束；加入重复与并发请求回归	已关闭
D-04	双方确认后部分关联状态未同步结案	交接完成条件与多实体迁移分散在不同分支	将确认设计为幂等操作并统一结案事务；回归双方顺序与重复确认	已关闭
D-05	发布物品后未自动触发匹配计算	发布事务与异步任务调度没有形成连接	在同一事务登记持久任务并由执行器处理；回归失物与招领两种发布路径	已关闭
D-06	前后端对通知已读响应的结构理解不同	API Schema 与 TypeScript 类型未同步	统一响应结构与共享类型；增加路由契约和前端解析测试	已关闭

6 质量保证方法

6.1 评审与追踪

1. **需求评审**：检查需求是否具有唯一编号、明确角色、输入条件、正常流程、异常流程和可判定结果。
2. **设计评审**：用用例图、类图、序列图和状态图检查模块边界、对象关系与状态迁移是否一致。
3. **契约评审**：API、枚举、数据库字段和前端类型同步检查；接口变化同时更新调用方与测试。
4. **代码评审**：重点检查权限入口、事务边界、异常处理、外部调用、迁移脚本和公共组件影响范围。
5. **测试追踪**：功能域对应核心用例，缺陷对应回归用例，使需求、测试、修改和版本结果能够相互定位。

6.2 自动化质量检查

表 12: 质量检查设置

检查项	检查内容	判定与用途
Python 静态检查	Ruff 规则、格式、Mypy 严格类型	无 lint、格式和类型错误
前端静态检查	vue-tsc、模块导入和共享类型	两个前端均通过类型检查
自动化测试	Backend、AI 服务、用户端、管理端测试集	全部用例通过，无失败与异常退出
覆盖率报告	Backend 语句覆盖率与核心模块分布	生成覆盖率报告，对照 80% 目标复核关键规则
构建检查	两个前端生产构建、Backend 与 AI 镜像构建	构建命令成功，产物可生成
配置检查	Compose 展开与环境变量映射	配置可解析，必填变量具有明确校验

6.3 安全与隐私检查

安全检查以服务端边界为准，覆盖密码哈希、验证码生命周期、管理员初始化、内部服务鉴权、CORS白名单、URL 获取限制、对象所有权、私有存储和短期访问地址。敏感图片默认受保护，只有明确有权的角色才能取得访问地址；AI 返回先经过结构与范围校验，再进入业务判断。

安全相关缺陷修复后执行专项回归，并同时检查登录、认证、物品、认领和管理接口，避免公共鉴权或对象访问逻辑改变其他角色行为。测试日志和错误响应不记录密码、验证码、令牌及图片原始内容。

6.4 一致性与回归保证

认领、交接、积分、通知和匹配属于共享状态链路。测试同时覆盖合法迁移、非法迁移、重复请求和并发冲突，检查条件更新、唯一约束、事务提交和幂等键是否共同生效。数据库结构变更使用 Alembic 管理，并测试迁移顺序、约束建立和单一 head。

回归范围按影响传播确定：局部工具函数修改执行所在模块测试；接口或共享类型修改同时执行前后端相关测试；状态机、权限、迁移和对象存储修改执行主后端全量

测试及对应场景用例。每条关闭缺陷均保留固定回归用例，使同类问题能够在以后版本中自动被发现。

7 结论

本报告建立了覆盖五类测试对象、六种测试类型、18个功能与安全核心场景及 6 个性能场景的测试方案，明确了测试环境、数据、阶段、人员、准入退出和执行方法。期末基线的四个模块共 292 个自动化用例全部通过，Backend 语句覆盖率达到 80%，核心业务、权限和状态场景按统一预期结果完成检查。

项目同时采用统一缺陷字段、四级严重度、修复回归闭环和自动化质量门禁。测试计划、测试用例、缺陷跟踪与质量保证方法共同构成课程项目的质量控制体系，并满足本报告规定的测试目标。